

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL İÇİN

PDM Variable Studio

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

Kart değişkenlerini Excel ile toplu düzenleyin —
önizlemeli, çakışma korumalı ve geri alınabilir.

Sürüm 1.3.0 · Ücretsiz · MIT lisansı

Bu belge kimin için? PDM Variable Studio'yu kendi SOLIDWORKS PDM ortamında kurmak ve kullanmak isteyen herkes için. Kurulumu yapacak **PDM yöneticisi** de, aracı günlük işte kullanacak **mühendis / dokümantasyon ekibi** de aradığı her şeyi burada bulur. Başka bir yardıma ihtiyaç duymadan baştan sona ilerleyebilmeniz amaçlandı.

Hedef	SOLIDWORKS PDM Professional 2022 (30.0) ve üstü
Platform	Windows 10 / 11, .NET Framework 4.8.1
Dil	Türkçe ve İngilizce — tek kurulum
İndir	GitHub Releases — son sürüm
Kaynak kod	github.com/aSamed93/PdmVariableStudio
Sorun bildir	GitHub Issues
Gizlilik	Hiçbir yere veri göndermez; tüm kayıtlar kendi bilgisayarınızda kalır



Başlamadan önce

Araç PDM'ye **yazar**. İlk denemeyi bir **test vault'unda** ya da küçük bir test klasöründe yapın ve vault yedeğinizin güncel olduğundan emin olun.

SOLIDWORKS ve SOLIDWORKS PDM, Dassault Systèmes SolidWorks Corp. şirketinin tescilli markalarıdır. Bu proje bağımsızdır; Dassault Systèmes ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmamış ya da desteklenmemiştir.

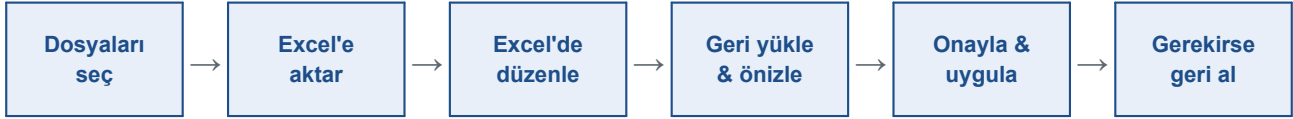
İçindekiler

Başlıklar tıklanabilir. Her sayfanın altındaki sayfa numarası sizi buraya geri getirir; aynı başlıklar PDF okuyucunuzun yer imleri panelinde de var.

1. Genel bakış	3
1.1 Neden basit bir Excel aktarımından farklı?	3
1.2 Öne çıkan özellikler	3
1.3 İki parçalı yapı	3
2. Başlamadan önce	4
2.1 Gereksinimler	4
2.2 Gerekli yetkiler	4
2.3 Kontrol listesi	4
3. Kurulum	5
3.1 Paketi indirme ve doğrulama	5
3.2 Uygulamayı kurma (her bilgisayara)	5
3.3 Eklentiği vault'a yükleme (bir kez)	6
3.4 Kurulumu doğrulama	7
3.5 Ekip kurulumu için ek ayarlar	7
4. Kullanım	8
4.1 Uygulamayı açma	8
4.2 Pencere düzeni	8
4.3 Dışa aktarma	8
4.4 Excel'de düzenleme	9
4.5 İçer aktarma ve önizleme	9
4.6 Değişiklikleri uygulama	10
4.7 İşlem geçmişi ve geri alma	10
4.8 Örnek senaryo	10
4.9 Arayüz dili	11
5. Dosyalar ve ayarlar	11
5.1 Hakkında penceresi	11
6. Sorun giderme	12
7. Güncelleme ve kaldırma	13
7.1 Yeni sürüme geçme	13
7.2 Kaldırma	13
8. Destek, lisans ve gizlilik	14
8.1 Sorun bildirme	14
8.2 Lisans	14
8.3 Gizlilik ve güvenlik	14

1. Genel bakış

PDM Variable Studio, SOLIDWORKS PDM Professional'daki dosyaların **kart değişkenlerini** (data card değerlerini) Excel ile toplu olarak düzenlemenizi sağlar. Yüzlerce dosyanın açıklamasını, malzemesini, proje kodunu ya da revizyon notunu tek tek kart açarak değiştirmek yerine hepsini bir tabloda düzenler, tek seferde geri yüklersiniz.



1.1 Neden basit bir Excel aktarımından farklı?

Toplu güncelleme riski Excel değil, **eşzamanlılıktır**. Siz dosyayı dışa aktarıp Excel'de çalışırken bir iş arkadaşınız aynı kartı PDM'de değiştirmiş olabilir. Bunu görmezden gelen bir araç onun işini sessizce siler. PDM Variable Studio bu yüzden her hücre için **üç değeri** birden karşılaştırır:

Değer	Anlamı
Dışa aktarımdaki	Excel dosyasını oluşturduğunuz andaki PDM değeri
Excel'deki yeni	Sizin Excel'de bıraktığınız değer
PDM'deki güncel	Dosyayı geri yüklediğiniz andaki taze PDM değeri

Yalnızca **sizin değiştirdiğiniz ve PDM tarafında o arada kimsenin dokunmadığı** hücreler yazılır. Başkası da değiştirdiyse hücre **çakışma** olarak işaretlenir ve otomatik olarak yazılmaz. Ayrıntı: [4.5 İçe aktarma ve önizleme](#).

1.2 Öne çıkan özellikler

- **Önizleme olmadan yazma yok.** Her hücrenin neden yazılacağı ya da yazılmayacağı uygulamadan önce gösterilir.
- **Sessiz check-out yok.** Siz açıkça onaylamadan hiçbir dosya check-out edilmez. Check-in yalnızca aracın kendi çektiği dosyalara yapılır; sizin üzerinde çalıştığınız dosyalara dokunulmaz.
- **Güvenli geri alma.** Her işlem kaydedilir. Geri alırken PDM'deki güncel değer kontrol edilir; arada başkası değiştirdiyse onun işi korunur.
- **Konfigürasyonlar ayrı.** Konfigürasyonlu SOLIDWORKS dosyalarında her konfigürasyon ayrı satırdır.
- **Veritabanı ile dosya ayrışmaz.** Değerler hem PDM veritabanına hem de fiziksel dosyanın özel özelliklerine (custom properties) yazılır.
- **Bir dosyanın hatası diğerlerini durdurmaz.** Sorunlu dosya atlanır, gerekçesi gösterilir.
- **Explorer'ı yormaz.** Uygulama PDM Explorer'ın içinde değil, ayrı bir pencerede (ayrı süreçte) çalışır; bir hata Explorer'ı düşüremez.
- **Türkçe ve İngilizce.** Tek kurulum; her bilgisayar kendi dilini seçer ([4.9](#)).

1.3 İki parçalı yapı

Kurulumu anlamak için bilmeniz gereken tek teknik ayrıntı şu: araç iki parçadan oluşur ve **ikisi de gereklidir**.

Parça	Nereye kurulur	Kim kurar	Ne işe yarar
Uygulama PdmVariableStudio.exe	Her kullanıcının bilgisayarına (ya da bir ağ paylaşımına)	Bilgisayarın yöneticisi / BT	Asıl pencere: dışa aktarma, önizleme, uygulama, geri alma
Eklenti PdmVariableStudio.AddIn.dll	Vault'a, bir kez	PDM yöneticisi	PDM Explorer'a menü komutunu ekler ve uygulamayı başlatır

Eklenti vault'a bir kez yüklendiğinde PDM onu vault'a bağlanan tüm istemcilere kendiliğinden dağıtır. Uygulama ise vault'ta değil, diskte durur; bu yüzden uygulama güncellemeleri için vault'a dokunmak gerekmez.

2. Başlamadan önce

2.1 Gereksinimler

	Gereksinim
PDM istemcisi	SOLIDWORKS PDM Professional 2022 (30.0) veya üstü. PDM Standard desteklenmez.
Windows	Windows 10 veya 11
.NET Framework	4.8.1 — Windows 11'de hazır gelir; Windows 10'da Windows Update ile gelir
Vault view	Araç kullanacak her bilgisayarda o vault için yerel bir <i>vault view</i> bulunmalı
Tablo programı	Microsoft Excel (LibreOffice Calc da çalışır)

2.2 Gerekli yetkiler

İş	Gereken yetki
Uygulamayı Program Files altına kurmak	Windows yönetici hakkı (bir kez). Yönetici hakkınız yoksa kullanıcı klasörüne kurabilirsiniz — bkz. 3.2.
Eklenti vault'a yüklemek	PDM Administration'da eklenti ekleme yetkisi olan bir hesap (genellikle <i>Admin</i>)
Kart değerlerini değiştirmek	Normal PDM kullanıcı yetkileriniz geçerlidir. Araç, PDM'de sizin yapamayacağınız hiçbir şeyi yapamaz; tüm işlemler PDM API'si üzerinden, PDM'in kurallarına uyarak yapılır.

2.3 Kontrol listesi

Kurulumu geçmeden önce:

- PDM Professional istemcisi kurulu ve vault'ta oturum açabiliyorsunuz.
- C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\EPDM.Interop.epdm.dll dosyası mevcut (PDM istemcisiyle gelir; kurulumda gerekecek).
- Eklenti vault'a yükleyecek bir PDM yönetici hesabına erişiminiz var ya da PDM yöneticinizle konuştunuz.
- İlk denemeler için bir test vault'u veya küçük bir test klasörü belirlediniz.

**Kısa yol**

Eklentiği yüklemeyi önce yalnızca uygulamayı kurup doğrudan çalıştırarak aracı deneyebilirsiniz (3.2 ve 4.1). Bu, vault ayarlarına hiç dokunmadan aracı tanımanın en hızlı yoludur.

3. Kurulum

Kurulum dört adımdır: **indir** → **uygulamayı kur** → **eklentiği vault'a yükle** → **doğrula**. Toplam süre genellikle 10–15 dakikadır.

3.1 Paketi indirme ve doğrulama

1. [GitHub Releases](#) sayfasını açın ve en son sürümün altındaki PdmVariableStudio-x.y.z.zip dosyasını indirin (örneğin PdmVariableStudio-1.3.0.zip).
2. **İsteğe bağlı ama önerilir — dosyanın bozulmadığını doğrulayın.** İndirdiğiniz klasörde PowerShell açıp aşağıdaki komutu çalıştırın ve çıkan değeri yayım sayfasında yazan SHA-256 değeriyle karşılaştırın:

```
Get-FileHash .\PdmVariableStudio-1.3.0.zip -Algorithm SHA256
```

3. **Engellemeyi kaldırın.** İnternette indirilen zip dosyalarını Windows işaretler. Zip'e sağ tıklayın → **Özellikler** → alttaki **Engellemeyi kaldır** (Unblock) kutusunu işaretleyin → **Tamam**. Kutu yoksa bu adımı atlayın.
4. Zip'i bir klasöre çıkarın (sağ tık → **Tümünü ayıkla...**).

Çıkardığınız klasörün içeriği:

Dosya / klasör	Ne işe yarar
App\	Uygulama dosyaları (exe + 3 DLL)
AddIn\PdmVariableStudio.AddIn.dll	Vault'a yüklenecek eklenti
install-app.ps1	Uygulamayı kuran betik
BENIOKU.txt, README.txt	Üç adımlık kısa özet (Türkçe, İngilizce)
KULLANIM.md, USAGE.md	Kısa kullanım kılavuzu (bu belgenin özeti; Türkçe, İngilizce)
CHANGELOG.md, LICENSE	Sürüm notları ve lisans

**EPDM.Interop.epdm.dll neden pakette yok?**

Bu dosya Dassault Systèmes'e aittir ve yeniden dağıtılamaz. Her PDM istemcisinde zaten vardır: C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM\ Kurulum betiği onu oradan kendisi kopyalar; eklenti için de aynı yerden seçeceksiniz.

3.2 Uygulamayı kurma (her bilgisayara)

Kurulum dosyasıyla (en kolay)

1. [GitHub Releases](#) sayfasından PdmVariableStudio-Setup-1.3.0.exe dosyasını indirip çalıştırın. Uygulama imzasız olduğu için Windows SmartScreen uyarı verebilir: **Daha fazla bilgi** → **Yine de çalıştır**.
2. Sihirbazı izleyin. İlk sayfada seçtiğiniz dil (**Türkçe / English**) uygulamanın bu bilgisayardaki dili olur (bkz. 4.9). Kurulum önce PDM istemcisinin kurulu olduğunu denetler; .NET Framework 4.8.1 eksikse indirip kurar.
3. Bitişte eklentinin iki dosyasının hazırlandığı C:\Program Files\PDM Variable Studio\AddIn\ klasörü açılır. Bu iki dosyayı 3.3'teki gibi vault'a yükleyin.

Kaldırmak için **Ayarlar** → **Uygulamalar**. Kaldırma, işlem geçmişinize ve ayarlarınıza dokunmaz.

Zip paketiyle kurulum

1. Başlat menüsünde **PowerShell** yazın, sağ tıklayın → **Yönetici olarak çalıştır**.
2. Zip'i çıkardığınız klasöre gidin (yolu kendinize göre düzeltin):

```
cd "$env:USERPROFILE\Downloads\PdmVariableStudio-1.3.0"
```

3. Kurulum betiğini çalıştırın:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-app.ps1
```

Betik uygulamayı **C:\Program Files\PDM Variable Studio** klasörüne kopyalar, PDM istemcinizden interop dosyasını alır ve eklentinin uygulamayı bulabilmesi için yolu kayıt defterine yazar. Sonunda yeşil renkte **Kurulum tamam**. yazısını görmelisiniz.

!

“-ExecutionPolicy Bypass” güvenli mi?

Evet. Bu seçenek yalnızca o tek komut için geçerlidir; bilgisayarın PowerShell ayarlarını kalıcı olarak değiştirmez. Betiğin ne yaptığını görmek isterseniz install-app.ps1 dosyasını Not Defteri ile açabilirsiniz; tamamı Türkçe açıklamalıdır.

Yönetici hakkı olmadan kurulum

Yönetici hakkınız yoksa uygulamayı kendi kullanıcı klasörünüze kurabilirsiniz. Normal (yönetici olmayan) bir PowerShell penceresinde:

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-app.ps1 -CurrentUser `
-Destination "$env:LOCALAPPDATA\PDM Variable Studio"
```

Ağ paylaşımından kurulum (çok bilgisayarlı ortam)

Uygulamayı bir kez ağ paylaşımına kopyalayıp her bilgisayarda yalnızca yolu kaydedebilirsiniz. Böylece güncelleme için tek bir klasörü değiştirmek yeter.

```
# 1) Bir kez: paylaşıma kopyala
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-app.ps1 `
-Destination "\\sunucu\pdm\VariableStudio"

# 2) Her bilgisayarda (yönetici): yalnızca kaydet
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-app.ps1 -RegisterOnly `
-Destination "\\sunucu\pdm\VariableStudio"
```

!

Exe dosyasını tek başına kopyalamayın

Uygulama yanındaki DLL dosyalarına ihtiyaç duyar. Yalnızca PdmVariableStudio.exe kopyalanırsa uygulama açılmadan sessizce kapanır. Her zaman kurulum betiğini kullanın.

3.3 Eklenti vault'a yükleme (bir kez)

Bu adımı **PDM yöneticisi** yapar ve vault başına **yalnızca bir kez** gerekir. PDM, eklenti vault'a bağlanan tüm istemcilere kendisi dağıtır.

1. **SOLIDWORKS PDM Administration** aracını açın ve vault'a yönetici hesabıyla oturum açın.
2. Sol ağaçta vault'u genişletin, **Add-ins** düğümüne sağ tıklayın → **New Add-in...**
3. Açılan pencerede **şu iki dosyayı birlikte** seçin (Ctrl tuşuyla):

Dosya	Nerede
PdmVariableStudio.AddIn.dll	Kurulum dosyasıyla kurduysanız C:\Program Files\PDM Variable Studio\AddIn\; zip'le kurduysanız çıkardığınız klasördeki AddIn\ klasöründe
EPDM.Interop.epdm.dll	Kurulum dosyasıyla kurduysanız aynı AddIn\ klasöründe hazır; zip'le kurduysanız C:\Program Files\SOLIDWORKS PDM — pakette yoktur, PDM istemcinizden alın

4. **Aç'a** tıklayın, eklenti bilgilerini gösteren pencerede **Tamam** diyerek yüklemeyi tamamlayın. Add-ins altında **PDM Variable Studio** görünmelidir.
5. **Tüm** PDM Explorer ve Administration pencerelerini kapatın, sonra yeniden açın. PDM eklentileri çalışan pencerelere yüklenmez.



En sık yapılan hata: ikinci dosyayı atlamak

EPDM.Interop.epdm.dll eklentiyle **birlikte** seçilmezse PDM “...is not a multi-threaded COM-server” gibi yanıltıcı bir hata verir; mesaj eksik dosyadan hiç söz etmez. Bu hatayı görürseniz eklentiye silip iki dosyayla yeniden ekleyin.

3.4 Kurulumu doğrulama

Aşağıdakilerin hepsi doğruysa kurulum tamamdır:

- PDM Explorer'da vault içindeki bir klasörde **Araçlar** menüsünde (ya da sağ tık menüsünde) **PDM Variable Studio** komutu görünüyor.
- Komuta tıklayınca ayrı bir pencere açılıyor; üstte doğru **vault adı** ve **klasör** yazıyor.
- **Dışa Aktar** sekmesinin altındaki değişken listesi vault'unuzun değişken adlarıyla doluyor.
- Pencerenin **Hakkında** düğmesi doğru sürüm numarasını gösteriyor.

Bir şey yolunda gitmediyse [6. Sorun giderme](#) bölümüne bakın.

3.5 Ekip kurulumu için ek ayarlar

Ortak işlem geçmişi. Varsayılan olarak işlem geçmişi her kullanıcının kendi bilgisayarında tutulur; bir işlem yalnızca yapıldığı bilgisayarda, aynı Windows hesabıyla geri alınabilir. Ekip olarak ortak bir geçmiş isteniyorsa geçmiş bir ağ paylaşımına yönlendirilebilir:

Kapsam	Ayar
Tüm bilgisayar (yönetici)	Kayıt defterinde HKLM\SOFTWARE\PdmVariableStudio altında JournalRoot adlı dize (String) değeri, örneğin \\sunucu\pdm\gunluk. Kullanıcı ayarını geçersiz kılar.
Tek kullanıcı	%LOCALAPPDATA%\PdmVariableStudio\settings.json dosyasında "journalRoot": "\\sunucu\pdm\gunluk"

Yönetici için PowerShell ile örnek:

```
New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\PdmVariableStudio" -Force | Out-Null
Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\PdmVariableStudio" -Name JournalRoot `
-Value "\\sunucu\pdm\gunluk" -Type String
```



Paylaşımaya ulaşılamazsa ne olur?

Uygulama yerel klasöre **geçmez**; işlemi hiç başlatmaz ve nedenini söyler. Geri alınamayacak bir değişiklik yapmaktansa hiç yapmamak tercih edilir.

Dil. Kurulumda seçilen dil HKLM\SOFTWARE\PdmVariableStudio\Language değerine yazılır (tr / en); BT ekibi aynı değeri dağıtımla da verebilir. Ayrıntı: [4.9](#).

4. Kullanım

4.1 Uygulamayı açma

Yol	Nasıl	Sonuç
PDM Explorer'dan (önerilen)	Vault içinde bir klasördeyken Araçlar menüsünden ya da sağ tık menüsünden PDM Variable Studio	O klasörün dosyaları listeye hazır gelir
Doğrudan	Kurulum klasöründeki PdmVariableStudio.exe (varsayılan: C:\Program Files\PDM Variable Studio\)	Birden fazla vault'unuz varsa hangisine bağlanacağı sorulur; liste boş açılır

İpucu: doğrudan kullanacaksanız exe'ye sağ tıklayıp **Başlat'a sabitle** ya da **Görev çubuğuna sabitle** diyebilirsiniz.

4.2 Pencere düzeni

Tek pencere, üç sekme. Üst şeritte bağlı olduğunuz **Vault** ve **Klasör**, sağ üstte **dil kutusu** ([4.9](#)) ve **Hakkında** düğmesi bulunur.

Sekme	Ne yaparsınız
Dışa Aktar	Dosyaları toplar, değişkenleri seçer, Excel dosyasını üretirsiniz
İçe Aktar	Düzenlediğiniz Excel dosyasını yükler, önizlemeyi inceler ve uygularsınız
İşlem Geçmişi	Yapılan işlemleri görür, gerekirse güvenli geri alırsınız

4.3 Dışa aktarma

1. Dosyaları toplayın

Dört kaynak düğmesi aynı listeye ekler; bunları karışık kullanabilirsiniz. Aynı dosya iki kez eklenmez; **Kaynak** sütunu her satırın nereden geldiğini gösterir.

Düğme	Ne yapar
Klasör Ekle...	PDM'in klasör seçme penceresini açar. Alt klasörler kutusu işaretliyse alt klasörlerdeki dosyalar da eklenir (varsayılan: kapalı).
Dosya Ekle...	PDM'in dosya seçme penceresi; birden fazla dosya seçebilirsiniz.
Ara ve Ekle...	Dosya adı desenine (ör. *.sldprt, MIL-*) ve/veya bir kart değişkeninin değerine göre PDM'de arar, sonuçları ekler.
Montajdan Ekle...	Bir montaj seçip konfigürasyonunu belirlersiniz; montajın bütün bileşenleri (istenirse alt montajların içindekiler de) farklı klasörlerde olsalar bile eklenir. Her parça için yalnızca montajın kullandığı konfigürasyon ve @ satırı gelir. Excel'de Üst montaj , Seviye ve Adet sütunları görünür; bunlar yalnızca bilgi amaçlıdır, PDM'ye yazılmaz.
Seçilenleri Sil / Listeyi Temizle	İşaretlediğiniz satırları ya da listenin tamamını çıkarır.

2. Değişkenleri seçin

Altta **Dışa aktarılacak değişkenler** listesinde yalnızca düzenlemek istediklerinizi işaretli bırakın (**Tümünü seç / Tümünü temizle**). Daha az sütun, Excel'de daha kolay gezinme ve daha az hata demektir.

3. Dışa aktarın

Dışa Aktar... düğmesiyle .xlsx dosyasını kaydedin. Ardından **Excel'de Aç** ile dosyayı hemen açabilir, **Klasörü Göster** ile Windows Gezgini'nde bulabilirsiniz.

i Konfigürasyonlu SOLIDWORKS dosyaları

Her konfigürasyon **ayrı bir satırdır**. @ satırı konfigürasyondan bağımsız, dosya düzeyindeki değerdir (SOLIDWORKS'ün **Custom** sekmesi) ve adlandırılmış konfigürasyonlardan ayrı tutulur. Konfigürasyonu olmayan dosyalar (ör. .docx, .pdf) tek satırdır.

4.4 Excel'de düzenleme

Yapabilirsiniz	Yapmayın
✓ Değer hücrelerini değiştirmek	X Gizli _Rows ve _Metadata sayfalarını silmek ya da değiştirmek — eşleme bilgisi oradadır
✓ Satırları sıralamak, süzmek, silmek	X Dolu bir hücreyi yanlışlıkla boşaltmak — boşaltmak “ değeri sil ” demektir
✓ Sütun gizlemek, genişletmek, biçimlendirmek	X Yeni satır ekleyerek dosya oluşturmayı beklemek — yeni satırlar atlanır
✓ Sayıları kendi bölgesel biçiminizle yazmak (12,4)	X Dosya adı, klasör, konfigürasyon sütunlarını değiştirmeye çalışmak (kilitlidir)
✓ Dosyayı kaydedip günler sonra geri yüklemek	

Uygulama satırları sıraya ya da başlığa göre değil, dosyanın içine gizlenmiş kimliklere göre eşler. Bu yüzden sıralamak veya satır silmek güvenlidir. Şüpheli görünen bir satır ise hiç uygulanmaz — yanlış dosyaya yazmaktansa atlamak her zaman tercih edilir.

Excel'deki başlıklar dışa aktarım anındaki arayüz dilindedir. İngilizce arayüzde dışa aktarılan bir dosya Türkçe arayüzde (ve tersi) sorunsuz içe aktarılır.

4.5 İçe aktarma ve önizleme

1. **İçe Aktar** sekmesinde **Çalışma kitabı seç...** ile düzenlediğiniz dosyayı açın.
2. Uygulama PDM'den taze değerleri okur ve her hücre için bir önizleme satırı üretir. Tabloda **Dışa aktarımdaki, Excel'deki yeni** ve **PDM'deki güncel** değerler yan yana görünür.

Durum	Anlamı	Ne olur
✓ Güvenli	Siz değiştirdiniz; PDM'de dışa aktarımdan beri kimse dokunmadı	Uygulanır (varsayılan olarak seçili)
· Değişmemiş	Excel'de dokunulmamış	Atlanır
· Zaten uygulanmış	PDM'de zaten aynı değer var (başkası yazmış)	Atlanır; gereksiz yazma yapılmaz
⚠ Çakışma	Siz değiştirdiniz ve PDM'de de başkası farklı bir değer yazmış	Uygulanmaz , seçilemez. Aşağıdaki nota bakın.
✗ Hata	Tür uyumsuzluğu (ör. sayı alanına metin), bulunamayan dosya, bozuk satır vb.	Uygulanmaz ; nedeni Neden sütununda ve ipucunda

Her durum **simge + metin + renk** ile gösterilir; renkleri ayırt etmek zor olsa da bilgi kaybolmaz. Bir satırın üzerine geldiğinizde ipucu, nedenini ve ne yapmanız gerektiğini söyler.

Süzgeçler: **Yalnızca değişenler**, **Çakışmalar**, **Hatalar** ve arama kutusu (dosya adı, değişken ya da değere göre). **Güvenli olanları seç / Seçimi temizle** ile seçimi toplu değiştirebilirsiniz.



Çakışma görürseniz

Bu, iş arkadaşınızın değişikliğini koruyan bir güvenlik önlemidir. **PDM'deki güncel** değere bakın; hâlâ kendi değerinizin doğru olduğunu düşünüyorsanız aracı yeniden **dışa aktarın**, değişikliğinizi yeni dosyada tekrar yapın ve içe aktarın. Böylece karar bilerek verilmiş olur.

4.6 Değişiklikleri uygulama

- Check-out onayı.** PDM'de bir kart değerini değiştirmek için dosyanın check-out edilmesi gerekir. Gerekirse sarı bir uyarı şeridi çıkar; “**Anladım, dosyalar check-out edilsin**” kutusunu işaretlemeyen **Uygula** etkinleşmez.
- Check-in seçeneği.** “İşlem sonunda bizim çektiğimiz dosyalar check-in edilsin” açıksa araç, kendi çektiği dosyaları işlem sonunda iade eder (her biri yeni bir sürüm üretir). Yanındaki kutuya bir check-in yorumu yazabilirsiniz. Kapalıysa dosyalar sizde çekili kalır.
- Uygula**'ya tıklayın. İlerleme alttaki durum çubuğunda görünür; gerekirse **Durdur** ile kesebilirsiniz.

Bilmeniz iyi olanlar:

- Sizin zaten çekili tuttuğunuz** dosyalar işlem sonunda check-in **edilmez**; üzerindeki işinizi bozmamak için.
- Başkasının çekili tuttuğu** dosyalar atlanır, gerekçesi gösterilir.
- Bir dosyada yazma başarısız olursa aracın yaptığı check-out geri alınır; dosyada iz kalmaz. Diğer dosyalar işlemeye devam eder.
- Dosya SOLIDWORKS'te açıksa yazılamaz; kapatıp o dosya için yeniden uygulayın.

4.7 İşlem geçmişi ve geri alma

Her uygulama **İşlem Geçmişi** sekmesinde listelenir (tarih, kullanıcı, kapsam, sonuç). Geri almak için:

- Listeden işlemi seçin.
- Geri alma önizlemesi**'ne tıklayın. Araç, her hücre için PDM'deki güncel değeri kontrol eder.
- Önizlemeyi inceleyip **Geri Al**'a tıklayın.

Önizlemedeki durum	Anlamı	Ne olur
✓ Güvenli	Değer hâlâ sizin yazdığınız değer	Eski değere döndürülür
· Zaten geri alınmış	Değer zaten eskisine dönmüş	Atlanır
⚠ Çakışma	Sizden sonra başkası o değeri değiştirmiş	Dokunulmaz — onun işi korunur
✗ Kullanılamaz	Dosya bulunamıyor, erişilemiyor vb.	Atlanır; nedeni gösterilir

Geri alma da bir işlemdir ve geçmişe kaydedilir. İşlem geçmişi varsayılan olarak kullanıcıya ve bilgisayara özeldir — [3.5](#).

4.8 Örnek senaryo

“Proje-A klasöründeki 120 parçanın Malzeme ve Açıklama değerlerini güncellemem gerekiyor.”

1. PDM Explorer'da **Proje-A** klasörüne sağ tıklayın → **PDM Variable Studio**. Dosyalar listeye gelir. Alt klasörler de gerekiyorsa **Alt klasörler'i** işaretleyip **Klasör Ekle...** ile klasörü yeniden ekleyin.
2. Değişken listesinde **Tümünü temizle** deyip yalnızca *Malzeme* ve *Açıklama'yı* işaretleyin.
3. **Dışa Aktar...** → *ProjeA_malzeme.xlsx* → **Excel'de Aç**.
4. Excel'de Malzeme sütununu süzüp değerleri güncelleyin, kaydedip kapatın.
5. **İçe Aktar** → **Çalışma kitabı seç...** → aynı dosya. Önizlemede örneğin *118 güvenli, 2 çalışma* görürsünüz.
6. **Çakışmalar** süzgeciyle iki satıra bakın: bir iş arkadaşınız bu arada o iki dosyayı güncellemiş. Onun değerleri doğruysa bırakın.
7. Check-out onayını ve check-in seçeneğini işaretleyip (yorum: *Malzeme güncellemesi*) **Uygula**.
8. Bir hata fark ederseniz **İşlem Geçmişi** → işlemi seçin → **Geri alma önizlemesi** → **Geri Al**.

4.9 Arayüz dili

Uygulama ve eklenti **Türkçe** ve **İngilizce** çalışır. Kurulum ve eklenti tektir: aynı vault'u kullanan her bilgisayar kendi dilini seçer. Dil şu sırayla belirlenir:

1. Sağ üstteki **dil kutusunda** sizin seçtiğiniz dil (HKCU\SOFTWARE\PdmVariableStudio\Language).
2. Kurulumda seçilen dil (HKLM\SOFTWARE\PdmVariableStudio\Language); BT ekibi bu değeri dağıtımla da verebilir.
3. Windows'un dili: Türkçe Windows'ta Türkçe, diğerlerinde İngilizce.

Dil kutusundan değiştirdiğinizde uygulama yeniden başlatmayı önerir; dosya listesi ve önizleme sıfırlanır, işlem geçmişi etkilenmez. PDM Explorer menüsündeki ipucu metni Explorer bir sonraki açılışında değişir.

i

Dil veriyi değiştirmez

Sayılar ve tarihler her zaman Windows'un bölge ayarıyla okunur. İngilizce arayüzde dışa aktarılan bir çalışma kitabı Türkçe arayüzde (ve tersi) sorunsuz içe aktarılır; yalnızca Excel'deki başlıklar dışa aktarımın dilindedir. Günlük dosyası (studio.log) her zaman Türkçedir.

5. Dosyalar ve ayarlar

Uygulamanın yazdığı her şey bu bilgisayarda, %LOCALAPPDATA%\PdmVariableStudio\ altındadır. Klasörü açmanın en kolay yolu: uygulamada **Hakkında** → ilgili satırdaki düğme. Ya da Windows Gezgini'nin adres çubuğuna %LOCALAPPDATA%\PdmVariableStudio yazın.

Dosya	İçerik	Silinirse
studio.log	Uygulama ve eklenti günlüğü. Sorun bildirirken ekleyin.	Sorun yok; yeniden oluşur
journal\<vault>\	İşlem geçmişi — geri alma buradan çalışır.	Geri alınamaz! Silmeyin.
settings.json	Tercihler: alt klasörler, check-in seçeneği ve yorumu, son klasör, işlem geçmişi konumu.	Varsayılanlar gelir

Tüm dosyalar düz metindir ve Not Defteri ile okunabilir. Uygulama internete bağlanmaz, hiçbir yere veri göndermez. Arayüz dili kayıt defterinde durur (4.9).

5.1 Hakkında penceresi

Sağ üstteki **Hakkında** düğmesi sürümü, arayüz dilini ve nereden geldiğini, günlük / işlem geçmişi / ayar dosyalarının konumlarını (her biri tek tıkla açılır) ve proje bağlantılarını gösterir. **Bilgileri Kopyala** tüm bu bilgileri panoya alır; destek isterken yapıştırmamız yeterlidir.

6. Sorun giderme

İlk bakılacak yer her zaman `studio.log` dosyasıdır ([5. Dosyalar ve ayarlar](#)). Eklenti satırları `[eklenti]` etiketiyle başlar ve akışı adım adım gösterir:

```
[BILGI] [eklenti] Eklenti yüklendi, komut kaydedildi.    ← eklenti sağlam
[BILGI] [eklenti] Komut tetiklendi (veri sayısı: 1).    ← komuta tıklandı
[BILGI] [eklenti] Seçili klasör: Parts (#42).
[BILGI] [eklenti] Uygulama başlatılıyor: ...
```

Menüde komut görünmüyor.

- Tüm PDM Explorer pencerelerini kapatıp yeniden açtınız mı? Eklenti yalnızca yeni açılan pencerelere yüklenir.
- PDM Administration'da vault → **Add-ins** altında **PDM Variable Studio** var mı?
- Günlükte “*Eklenti yüklendi*” satırı var mı? Yoksa eklenti yüklenmemiştir.

Eklenti yüklenirken “...is not a multi-threaded COM-server” hatası.

- `EPDM.Interop.epdm.dll` eklentiyle birlikte seçilmemiş. Eklenti silip iki dosyayla yeniden ekleyin ([3.3](#)).

Eklenti güncellerken “Sunucu Meşgul” / “Diğer program meşgul” ileti.

- Veri kaybı riski yoktur, **Yeniden Dene** güvenlidir. Kalıcıysa: tüm PDM pencerelerini ve `PdmVariableStudio.exe`'yi kapatın, Administration'da eski eklenti silin, tüm pencereleri **yeniden kapatın**, sonra Administration'ı açıp iki dosyayı ekleyin.

Komuta tıklıyorum, hiçbir şey olmuyor ya da “uygulama bulunamadı” ileti çıkıyor.

- Uygulama bu bilgisayara kurulmamış ya da başka bir klasörde. İleti, uygulamanın nerede arandığını söyler. `install-app.ps1`'i yeniden çalıştırın; kayıt defteri değerini düzeltir.
- İleti eksik DLL'lerden söz ediyorsa kurulum yarım kalmıştır; betiği yönetici olarak yeniden çalıştırın.

“Başlatma başarısız” / “vault'a bağlanılamadı”.

- Bu bilgisayarda o vault için bir *vault view* olmalı ve PDM'de oturum açmış olmalısınız. Ayrıntı `studio.log` içinde.

Kurulum betiği “yönetici hakkı gerekiyor” diyor.

- PowerShell'i **Yönetici olarak çalıştır** ile açın ya da [yönetici hakkı olmadan kurulum](#) yöntemini kullanın.

Kurulum betiği “EPDM.Interop.epdm.dll bulunamadı” diyor.

- Bu bilgisayarda PDM istemcisi kurulu değil ya da farklı bir klasörde. Uygulama PDM istemcisi olmadan çalışamaz.

“PowerShell betikleri bu sistemde devre dışı” hatası.

- Komutu tam olarak `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install-app.ps1` biçiminde çalıştırdığınızdan emin olun. Kurumsal grup ilkesi yine de engelliyorsa BT ekibinizden yardım isteyin.

Windows SmartScreen “tanınmayan uygulama” uyarısı veriyor.

- Uygulama kod imzalı değildir (imza sertifikası ücretlidir). Zip'in SHA-256 değerini yayım sayfasıyla karşılaştırdıktan sonra ([3.1](#)) **Daha fazla bilgi** → **Yine de çalıştır** diyebilirsiniz.

Çalışma kitabı reddedildi.

- `_Rows` / `_Metadata` sayfası silinmiş ya da değiştirilmiş, dosya başka bir vault'tan veya uyumsuz bir sürümden geliyor. Yeniden dışa aktararak değişikliklerinizi yeni dosyaya taşıyın. Reddedilen dosyadan PDM'ye **hiçbir şey yazılmaz**.

Önizlemede satırlar “Dosya bulunamadı” ile engellendi.

- Dosya dışı aktarımdan sonra silinmiş, başka klasöre taşınmış ya da silinip aynı adla **yeniden eklenmiş**. Yeniden eklenen dosya PDM'de yeni bir kimlik alır; eski çalışma kitabı onu tanımaz. Yanlış dosyaya yazmamak için bu satırlar bilerek atlanır. Klasörü yeniden dışı aktarıp değişikliklerinizi yeni dosyaya taşıyın.

Bir dosya için “özel olarak açık” / kilitli hatası.

- Dosya SOLIDWORKS'te ya da başka bir programda açık. Kapatıp o dosya için yeniden uygulayın; diğer dosyalar etkilenmez.

Sayılar yanlış görünüyor (ör. 12,4 → 124).

- Araç Türkçe ve İngilizce ondalık biçimlerini doğru ayırt eder. Yine de beklenmedik bir değer görürseniz **uygulamayın**, önizleme ekran görüntüsüyle birlikte bildirin.

Başka bir bilgisayardan yaptığım işlemi geri alamıyorum.

- İşlem geçmişisi varsayılan olarak bilgisayara ve kullanıcıya özeldir. Ekip için ortak geçmiş: [3.5](#).

Uygulama yanlış dilde açılıyor.

- Sağ üstteki dil kutusundan dili seçin; tercih bu Windows kullanıcısı için saklanır. Sıralama: [4.9](#).

7. Güncelleme ve kaldırma

7.1 Yeni sürüme geçme

Parça	Ne zaman	Nasıl
Uygulama	Her yeni sürümde	Yeni kurulum dosyasını çalıştırın (ya da yeni zip'i indirip install-app.ps1'i yeniden çalıştırın). Önce uygulama penceresini kapatın. PDM Explorer'ı kapatmak gerekmez . İşlem geçmişiniz ve ayarlarınız korunur.
Eklenti	Yalnızca sürüm notlarında “ eklenti güncellendi ” yazıyorsa	Administration → Add-ins → mevcut eklentiye yeni PdmVariableStudio.AddIn.dll ve EPDM.Interop.epdm.dll ile güncelleyin, ardından tüm PDM pencerelerini kapatıp açın.

Sürüm notları: [GitHub Releases](#) ve paketteki CHANGELOG.md.

7.2 Kaldırma

- Eklenti (PDM yöneticisi):** Administration → vault → **Add-ins** → **PDM Variable Studio**'ya sağ tık → **Remove** (Kaldır). Ardından tüm PDM pencerelerini kapatıp açın.
- Uygulama:** uygulama penceresini kapatın, kurulum klasörünü silin (varsayılan: C:\Program Files\PDM Variable Studio\).
- Kayıt defteri:** yönetici PowerShell'de:

```
Remove-Item "HKLM:\SOFTWARE\PdmVariableStudio" -Recurse # standart kurulum
Remove-Item "HKCU:\SOFTWARE\PdmVariableStudio" -Recurse # -CurrentUser kurulumu, dil seçimi
```
- Kullanıcı verileri (isteğe bağlı):** %LOCALAPPDATA%\PdmVariableStudio\ klasörü.

! İşlem geçmişini silmeden önce düşünün

Klasördeki journal alt klasörü silinirse o güne kadar yapılan değişiklikler artık araçla geri alınamaz. Emin değilseniz yalnızca yedekleyip saklayın.

8. Destek, lisans ve gizlilik

8.1 Sorun bildirme

Sorunları ve önerileri [GitHub Issues](#) sayfasından bildirebilirsiniz. Hızlı çözüm için şunları ekleyin:

- **Hakkında** → **Bilgileri Kopyala** çıktısı (sürüm ve dosya konumları)
- `studio.log` dosyası
- Ne yaptığınız, ne beklediğiniz ve ne olduğu; mümkünse ekran görüntüsü



Paylaşmadan önce

Çalışma kitapları ve günlük dosyaları vault verisi (dosya adları, kart değerleri, kullanıcı adları) içerir. Herkese açık bir sayfaya eklemekten önce gizli bilgileri temizleyin.

8.2 Lisans

PDM Variable Studio **MIT lisansı** ile dağıtılır: ücretsizdir, lisans anahtarı yoktur; ticari kullanım, değiştirme ve dağıtım serbesttir. Yazılım “olduğu gibi” sunulur, herhangi bir garanti verilmez. Tam metin: [LICENSE](#).

8.3 Gizlilik ve güvenlik

- Uygulama internete bağlanmaz, telemetri toplamaz, hiçbir yere veri göndermez.
- PDM veritabanına doğrudan SQL ile yazmaz; her işlem PDM API'si üzerinden, sizin PDM yetkileriniz ve iş akışı kurallarınız içinde yapılır.
- Kaynak kodun tamamı [GitHub'da](#) açıktır ve incelenebilir.

SOLIDWORKS ve SOLIDWORKS PDM, Dassault Systèmes SolidWorks Corp. şirketinin tescilli markalarıdır. Bu proje bağımsız bir çalışmadır; Dassault Systèmes ile bağlantılı değildir, onun tarafından onaylanmamış ya da desteklenmemiştir.